Задания. Раздел 1.

0. Отчет – команды и результаты в файле pdf.
1. Подключитесь к серверу для выполнения практических работ, используя клиент для протокола ssh: ssh, putty, smartty (попробуйте их все и остановитесь на наиболее удобном для вас).
2. Запустите новую сессию утилиты screen, с именем по умолчанию, посмотрите список подключенных пользователей командой **w**, отключитесь от сессии.
3. Запустите отсоединенную сессию утилиты screen, при этом запустите в этой сессии команду top. Назовите сессию именем «top».
4. Получите список сессий, созданных утилитой screen.
5. Подсоединитесь к сессии top.
6. Создайте еще одно окно в сессии top.
7. В созданном окне выполните команду:
8. watch /usr/bin/vmstat
9. Получите список окон.
10. Переименуйте второе окно как «vmstat».
11. Перейдите в окно, в котором работает top.
12. Отсоединитесь от сессии top.
13. Запустите новую сессию и запустите в окне команду:
    vi report_part1.txt
14. Отсоединитесь от сессии и получите список сессий.

Задания. Раздел 1

15. Отключитесь от сервера, используя команду logout или комбинацию клавиш Ctrl+D
16. Подключитесь к серверу (как в п.1), и получите список сессий screen
17. Подключитесь к сессии с редактором и запишите в файл
    "ФИО часть 1 модуля 1 успешно завершена дата и время"
18. Закройте редактор, сохранив файл и закройте все сессии screen.

1.
```
sabatoshinka@sabatoshinka-pc:~/Desktop/eltex$ ssh -p 44556 eltex-pg2-v9@217.71.1
38.1
The authenticity of host '[217.71.138.1]:44556 ([217.71.138.1]:44556)' can't be
established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:9EeAnPIp/wDj41XS55iG0Eff5a90ZLW9TTAI37NiBb0.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[217.71.138.1]:44556' (ED25519) to the list of known
 hosts.
eltex-pg2-v9@217.71.138.1's password:
Linux eltex-2026-spring 6.1.0-40-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.153-1 (
2025-09-20) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ ls
```

2.
```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ screen
```

```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ w
 14:17:36 up 7 days,  2:55, 15 users,  load average: 0.66, 0.32, 0.17
USER     TTY      FROM             LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
root     ttyl     -                05Mar26  7days  0.02s   ?    -bash
eltex-pg pts/1    90.189.158.9     13:01   16:00   0.15s  0.15s -bash
eltex-pg pts/22   :pts/31:S.0      13:20   48.00s  0.15s  0.15s script -q .log
eltex-pg pts/27   :pts/59:S.0      14:17    0.00s  0.01s  0.01s w
eltex-pg pts/31   37.193.13.77     13:19   48.00s  0.01s   ?    screen -S eltex-pgl-v18_part2
eltex-pg pts/37   5.44.169.56      13:46    1:10   0.02s  0.02s -bash
eltex-pg pts/48   212.164.65.4     13:47   56.00s  0.02s   ?    screen -S eltex-pg2-v21_part2
eltex-pg pts/55   :pts/60:S.0      05Mar26  6days  1.18s  1.18s screen -r top
eltex-pg pts/59   90.189.218.30    13:49    0.00s  0.00s   ?    screen
eltex-pg pts/60   :pts/38:S.0      05Mar26  6days  1.14s  1.14s screen -S top
eltex-pg pts/71   :pts/48:S.0      13:55   56.00s  0.02s  0.02s /usr/bin/bash
eltex-pg pts/72   :pts/21:S.0      05Mar26  6days  0.01s   ?    script -a eltex-pgl-v16_part.log
eltex-pg pts/84   :pts/55:S.0      05Mar26  6days  0.00s  0.01s SCREEN -S top -d -m
eltex-pg pts/121  :pts/82:S.0      05Mar26  6days  0.00s   ?    SCREEN -S top
eltex-pg pts/130  :pts/125:S.0     05Mar26  6days  0.00s   ?    SCREEN -S top -d -m
```

Ctrl+A, D - отключение от сессии(продолжает работать в фоне)

3.

```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There is a screen on:
        3763439.pts-59.eltex-2026-spring        (03/12/2026 02:21:20 PM)        (Detached)
1 Socket in /run/screen/S-eltex-pg2-v9.
```

```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ screen -r 3763439.pts-59.eltex-2026-spring
```

```
top - 14:22:27 up 7 days,  3:00, 15 users,  load average: 0.07, 0.17, 0.15
Tasks: 419 total,   1 running, 411 sleeping,   7 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3914.7 total,   1661.7 free,    921.0 used,   1615.4 buff/cache
MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.   2993.7 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
      1 root      20   0  168912  13480   9204 S   0.0   0.3   0:09.61 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.09 kthreadd
      3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_flushwq
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
     11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:28.82 ksoftirqd/0
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   1:01.44 rcu_preempt
     16 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.56 migration/0
     18 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
     20 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.86 migration/1
     21 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:27.24 ksoftirqd/1
     23 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
     24 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
     25 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.85 migration/2
     26 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:28.72 ksoftirqd/2
     28 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
```

```
     78 root        0 -2
:sessionname top
```

ctrl+a + :

4.

```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There is a screen on:
        3763439.top        (03/12/2026 02:21:20 PM)        (Detached)
1 Socket in /run/screen/S-eltex-pg2-v9.
```

5.

```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ screen -r top
```

6.

```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$
```

ctrl+a + c

7.

```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ watch /usr/bin/vmstat
```

8.

```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ watch /usr/bin/vmstat
```

9.

```
Num Name                                                                    Flags

  0 bash                                                                        $
  1 bash                                                                        $
```

ctrl+A + “

можно еще ctrl +A + A менять окна

10.

```
Every 2.0s: /usr/bin/vmstat                          eltex-2026-spring: Thu Mar 12 14:28:17 2026

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
 1  0      0 1697488 166552 1487780    0    0     0     3   72  181  0  1 99  0  0

Set window's title to: vmstat
```

Ctrl+A, Shift+A

11.

```
top - 14:29:19 up 7 days,  3:07, 17 users,  load average: 0.02, 0.08, 0.11
Tasks: 425 total,   1 running, 417 sleeping,   7 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.2 us,  0.3 sy,  0.0 ni, 99.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3914.7 total,   1655.3 free,    927.2 used,   1615.6 buff/cache
MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.   2987.5 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  53191 eltex-p+  20   0   11720   5656   3416 S   0.3   0.1  14:09.75 top
  61187 eltex-p+  20   0   11640   5544   3400 S   0.3   0.1  13:44.69 top
 190110 eltex-p+  20   0    6056   2792   2440 S   0.3   0.1   1:22.23 watch
 193770 eltex-p+  20   0   11640   5464   3308 S   0.3   0.1  13:39.75 top
      1 root      20   0  168912  13480   9204 S   0.0   0.3   0:09.61 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.09 kthreadd
      3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_flushwq
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
     11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:28.84 ksoftirqd/0
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   1:01.47 rcu_preempt
     16 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.56 migration/0
```

12.

```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There is a screen on:
        3763439.top     (03/12/2026 02:21:21 PM)        (Detached)
1 Socket in /run/screen/S-eltex-pg2-v9.
```

13.

```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ screen -S vi_session vi report_part1.txt
```

```
~
~
"report_part1.txt" [New]                                                    0,0-1         All
```

14.

```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There are screens on:
        3778840.vi_session      (03/12/2026 02:31:27 PM)        (Detached)
        3763439.top     (03/12/2026 02:21:21 PM)        (Detached)
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg2-v9.
```

15.
```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ logout
```

16.
```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There are screens on:
        3778840.vi_session      (03/12/2026 02:31:27 PM)        (Detached)
        3763439.top     (03/12/2026 02:21:21 PM)        (Detached)
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg2-v9.
```

17.
```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ screen -r vi_session
```

```
Staroseltsev A.A. часть 1 модуля 1 успешно завершена 12.03.2026 14:35
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
report_part1.txt [+]                                    1,17          All
:
~
~
~
~
~
~
```

:wq

18.
```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There is a screen on:
        3763439.top     (03/12/2026 02:21:21 PM)        (Detached)
1 Socket in /run/screen/S-eltex-pg2-v9.
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ screen -XS top quit
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
No Sockets found in /run/screen/S-eltex-pg2-v9.

eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ ls
report_part1.txt
```

Раздел 2

Задания. Раздел 2

1. Запустите новую сессию с именем "`whoami`_part2". Все команды сохраняйте в файле $USER_part.log, проследите за тем, чтобы он не содержал esc-последовательности форматирования и расцветки.
2. С помощью механизма дополнения имен команд выведите все команды, которые начинаются на «ls».
3. С помощью механизма дополнения имен переменных выведите все переменные, которые начинаются с «HIST».
4. Узнайте, сколько команд может храниться в файле истории.
5. Выведите имена файлов и каталогов из домашнего каталога, которые начинаются с «.».
6. Настройте вывод даты выполнения команд, хранящихся в истории.
7. Настройте автоматическое сохранение набираемых команд в файле истории:
   - введите любую команду, например, команду date;
   - проверьте, есть ли эта команда в кэше и файле истории команд;
   - определить переменную PROMPT_COMMAND так, чтобы кэш истории сохранялся в файле истории;
   - ввести любую команду и проверить, появилась ли эта команда в кэше и файле истории.

1.
```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ screen -S whoami_part2
```
```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ script -q ~/eltex-pg2-v9_part.log
```

2.
```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ ls
ls          lsb_release  lsinitramfs  lslocks      lsmod        lspci
lsattr      lscpu        lsipc        lslogins     lsns         lsusb
lsblk       lsfd         lsirq        lsmem        lsof
```

ls[TAB][TAB]

3.
```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ $HIST
$HISTCMD        $HISTCONTROL    $HISTFILE       $HISTFILESIZE   $HISTSIZE
```

$HIST[TAB][TAB]

4.
```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ echo $HISTSIZE
1000
```

5.
```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ ls -ld ~/.*
-rw------- 1 eltex-pg2-v9 eltex-pg2-v9  687 Mar 12 14:39 /home/eltex-pg2-v9/.bas
h_history
-rw-r--r-- 1 eltex-pg2-v9 eltex-pg2-v9  220 Mar 30  2024 /home/eltex-pg2-v9/.bas
h_logout
-rw-r--r-- 1 eltex-pg2-v9 eltex-pg2-v9 3526 Mar 30  2024 /home/eltex-pg2-v9/.bas
hrc
drwx------ 3 eltex-pg2-v9 eltex-pg2-v9 4096 Mar  5 20:10 /home/eltex-pg2-v9/.con
fig
-rw-r--r-- 1 eltex-pg2-v9 eltex-pg2-v9  807 Mar 30  2024 /home/eltex-pg2-v9/.pro
file
-rw------- 1 eltex-pg2-v9 eltex-pg2-v9  798 Mar 12 14:36 /home/eltex-pg2-v9/.vim
info
```

6.
```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ history | tail -3
   52  12.03.26 14:46:30 export HISTTIMEFORMAT="%d.%m.%y %H:%M:%S "
   53  12.03.26 14:46:42 history | tail -5
   54  12.03.26 14:46:53 history | tail -3
```

7.
```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ date
Thu Mar 12 02:47:49 PM +07 2026
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ history | tail -3
   54  12.03.26 14:46:53 history | tail -3
   55  12.03.26 14:47:49 date
```

8.
```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ export PROMPT_COMMAND="history -a"
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ whoami
eltex-pg2-v9
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ history | grep whoami
   58  12.03.26 14:49:00 whoami
   59  12.03.26 14:49:10 history | grep whoami
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ tail -5 ~/.bash_
.bash_history  .bash_logout
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ tail -5 ~/.bash_history
export PROMPT_COMMAND="history -a"
#1773301740
whoami
#1773301750
history | grep whoami
```

9.

10.
```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ DATE=$(date +%Y-%m-%d)
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ echo $DATE
2026-03-12
```

11.
```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ TIME=$(date +%H:%M:%S)
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ echo $TIME
14:52:01
```

12.
```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ DATE_TIME="$DATE $TIME"
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ echo $DATE
$DATE       $DATE_TIME
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ echo $DATE_TIME
2026-03-12 14:52:01
```

13.
```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ ls /bin /sbin 2>/dev/null | grep '[0-9]'
```

```
x86_64-linux-gnu-c++filt
x86_64-linux-gnu-cpp
x86_64-linux-gnu-cpp-12
x86_64-linux-gnu-dwp
x86_64-linux-gnu-elfedit
x86_64-linux-gnu-gcc
x86_64-linux-gnu-gcc-12
x86_64-linux-gnu-gcc-ar
x86_64-linux-gnu-gcc-ar-12
x86_64-linux-gnu-gcc-nm
x86_64-linux-gnu-gcc-nm-12
x86_64-linux-gnu-gcc-ranlib
x86_64-linux-gnu-gcc-ranlib-12
x86_64-linux-gnu-gcov
x86_64-linux-gnu-gcov-12
x86_64-linux-gnu-gcov-dump
x86_64-linux-gnu-gcov-dump-12
x86_64-linux-gnu-gcov-tool
x86_64-linux-gnu-gcov-tool-12
x86_64-linux-gnu-gold
x86_64-linux-gnu-gp-archive
x86_64-linux-gnu-gp-collect-app
x86_64-linux-gnu-gp-display-html
x86_64-linux-gnu-gp-display-src
x86_64-linux-gnu-gp-display-text
x86_64-linux-gnu-gprof
x86_64-linux-gnu-gprofng
x86_64-linux-gnu-ld
x86_64-linux-gnu-ld.bfd
x86_64-linux-gnu-ld.gold
x86_64-linux-gnu-lto-dump
x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
x86_64-linux-gnu-nm
x86_64-linux-gnu-objcopy
x86_64-linux-gnu-objdump
x86_64-linux-gnu-ranlib
x86_64-linux-gnu-readelf
x86_64-linux-gnu-size
x86_64-linux-gnu-strings
x86_64-linux-gnu-strip
dumpe2fs
e2freefrag
e2fsck
e2image
e2label
e2mmpstatus
e2scrub
e2scrub_all
e2undo
e4crypt
e4defrag
fsck.ext2
fsck.ext3
fsck.ext4
killall5
mke2fs
mkfs.ext2
mkfs.ext3
mkfs.ext4
resize2fs
tune2fs
update-grub2
```

14.
```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ export PS1='\u@\h-$(date +%H:%M)> '
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring-14:55>
```

15.
```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring-14:59> bash --norc
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring-14:59> exit
exit
```
– norc не читает конфигурации

16.
```
exit
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring-14:59> mkdir -p ~/$(date +%Y)-{01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12}
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring-15:00> лы
```

```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring-15:00> ls
2026-01  2026-03  2026-05  2026-07  2026-09  2026-11  eltex-pg2-v9_part.log
2026-02  2026-04  2026-06  2026-08  2026-10  2026-12  report_part1.txt
```

Раздел 3

1.
```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ screen -S part3
```

```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ cd ~
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ ls
2026-01  2026-03  2026-05  2026-07  2026-09  2026-11  eltex-pg2-v9_part.log
2026-02  2026-04  2026-06  2026-08  2026-10  2026-12  report_part1.txt
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ touch eltex-pg2-v9_part3.log
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ ls
2026-01  2026-03  2026-05  2026-07  2026-09  2026-11  eltex-pg2-v9_part3.log  report_part1.txt
2026-02  2026-04  2026-06  2026-08  2026-10  2026-12  eltex-pg2-v9_part.log
```

2.
```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ mkdir -p D1/D2/D3
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ echo "mkdir -p D1/D2/D3" >> ~/eltex-pg2-v9_part3.log
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ ls
2026-01  2026-03  2026-05  2026-07  2026-09  2026-11  D1                      eltex-pg2-v9_part.log
2026-02  2026-04  2026-06  2026-08  2026-10  2026-12  eltex-pg2-v9_part3.log  report_part1.txt
```

3.
```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ touch D1/D2/file.txt
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ echo "touch D1/D2/file.txt" >> ~/eltex-pg2-v9_part3.log
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ ls D1/D2/
D3  file.txt
```

4.
```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ echo "closed eyes" > D1/D2/file.txt
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ cat D1/D2/file.txt
closed eyes
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ echo "eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ echo "closed eyes" > D1/D2/file.txt" >> ~/e
ltex-pg2-v9_part3.log
```

5.
```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ cd D1/D2/D3
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~/D1/D2/D3$ ln -s ../file.txt  symlink_file.txt
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~/D1/D2/D3$ ln ../file.txt hardlink_file.txt
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~/D1/D2/D3$ cd ~
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ ls
2026-01  2026-03  2026-05  2026-07  2026-09  2026-11  D1                      eltex-pg2-v9_part.log
2026-02  2026-04  2026-06  2026-08  2026-10  2026-12  eltex-pg2-v9_part3.log  report_part1.txt
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ echo "cd D1/D2/D3 && ln -s ../file.txt symlink_file.txt && ln ../file.txt hardlink_
file.txt && cd ~" >> ~/eltex-pg2-v9_part3.log
```

6.
```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ echo "cd D1/D2/D3 && ln -s ../file.txt symlink_file.txt && ln ../file.txt hardlink_
file.txt && cd ~" >> ~/eltex-pg2-v9_part3.log
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ ls -li D1/D2/file.txt D1/D2/D3/symlink_file.txt D1/D2/D3/hardlink_file.txt
131 -rw-r--r-- 2 eltex-pg2-v9 eltex-pg2-v9 12 Mar 12 15:08 D1/D2/D3/hardlink_file.txt
132 lrwxrwxrwx 1 eltex-pg2-v9 eltex-pg2-v9 11 Mar 12 15:09 D1/D2/D3/symlink_file.txt -> ../file.txt
131 -rw-r--r-- 2 eltex-pg2-v9 eltex-pg2-v9 12 Mar 12 15:08 D1/D2/file.txt
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ cat D1/D2/D3/symlink_file.txt
closed eyes
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ cat D1/D2/D3/hardlink_file.txt
closed eyes
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ echo "ls -li D1/D2/file.txt D1/D2/D3/symlink_file.txt D1/D2/D3/hardlink_file.txt" >
> ~/eltex-pg2-v9_part3.log
echo "cat D1/D2/D3/symlink_file.txt" >> ~/eltex-pg2-v9_part3.log
echo "cat D1/D2/D3/hardlink_file.txt" >> ~/eltex-pg2-v9_part3.log
```

7.
```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ mv D1/D2/file.txt D1/
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ ls D1/
D2  file.txt
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ echo "mv D1/D2/file.txt D1/" >> ~/eltex-pg2-v9_part3.log
```

8.
```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ cat D1/D2/D3/symlink_file.txt
cat: D1/D2/D3/symlink_file.txt: No such file or directory
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ cat D1/D2/D3/hardlink_file.txt
closed eyes
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ echo "cat D1/D2/D3/symlink_file.txt-ERROR" >> ~/eltex-pg2-v9_part3.log
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ echo "cat D1/D2/D3/hardlink_file.txt-FINE" >> ~/eltex-pg2-v9_part3.log
```

Жёсткая ссылка работает, потому что указывает на тот же inode.
Символическая ссылка сломалась, потому что указывала на относительный путь ../file.txt, который теперь недействителен

9.
```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ rm -rf D1/D2

eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ ls D1/
file.txt
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ echo "rm -rf D1/D2" >> ~/eltex-pg2-v9_part3.log
```

10.
```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ echo "rm -rf D1/D2" >> ~/eltex-pg2-v9_part3.log
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ find / -type f -size +20M 2>/dev/null | head -20 > ~/eltex-pg2-v9_part3_gt50M.log
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ cat ~/eltex-pg2-v9_part3_gt50M.log | xargs du -h 2>/dev/null | head -10
81M     /usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
81M     /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/lto1
82M     /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/cc1
30M     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicudata.so.72.1
0       /proc/kcore
36M     /home/eltex-pg2-v3/eltex-pg2-v3_part.log
205M    /home/eltex-pg2-v10/eltex-pg2-v10_part.log
33M     /boot/initrd.img-6.1.0-43-amd64
33M     /boot/initrd.img-6.1.0-40-amd64
43M     /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-0000000000021f7c-00064c3f482d4944.journal
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ echo "find / -type f -size +20M 2>/dev/null > ~/eltex-pg2-v9_part3_gt50M.log" >> ~/eltex-pg2-v9_part3.log
```

0 в размере /proc/kcore означает, что du не может корректно определить размер этого файла, потому что /proc/kcore — это виртуальный файл, который представляет собой образ оперативной памяти ядра Linux в отладочных целях.

11.
```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ find ~ -type f -mtime -1 2>/dev/null
/home/eltex-pg2-v9/.viminfo
/home/eltex-pg2-v9/eltex-pg2-v9_part.log
/home/eltex-pg2-v9/report_part1.txt
/home/eltex-pg2-v9/eltex-pg2-v9_part3.log
/home/eltex-pg2-v9/eltex-pg2-v9_part3_gt50M.log
/home/eltex-pg2-v9/D1/file.txt
/home/eltex-pg2-v9/.bash_history
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ echo "find ~ -type f -mtime -1 2>/dev/null" >> ~/eltex-pg2-v9_part3.log
```

12.

13.
```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ which find
/usr/bin/find
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ echo "which find" >> ~/eltex-pg2-v9_part3.log
```

14.
```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ file $(which find)
/usr/bin/find: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=5545a6c7162d325fbe5f
fabcbfe4e5521b66ce70, for GNU/Linux 3.2.0, stripped
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ echo "file \$(which find)" >> ~/eltex-pg2-v9_part3.log
```

15.
```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ echo "file \$(which find)" >> ~/eltex-pg2-v9_part3.log
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ file /boot/initrd.img*
/boot/initrd.img-6.1.0-40-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)
/boot/initrd.img-6.1.0-43-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ echo "file /boot/initrd.img*" >> ~/eltex-pg2-v9_part3.log
```